

AutoMacro Pro

Dokumentasi Teknis Resmi & Panduan Sistem Otomatisasi Alur Kerja v1.0

Dikembangkan dengan: Java Swing, Java AWT Robot, & JNativeHook

Target Arsitektur: Windows OS (Elevated/Administrator Mode)

Status Rilis: v1.0 Stable Release

Tanggal Dokumentasi: Juli 2026

1. Deskripsi Sistem & Arsitektur Global

AutoMacro Pro adalah solusi perangkat lunak otomatisasi alur kerja (*workflow automation*) dan *high-frequency auto-clicker* tingkat lanjut yang dirancang khusus untuk platform Microsoft Windows. Dibangun menggunakan teknologi **Java Swing** sebagai antarmuka pengguna utamanya, aplikasi ini mengandalkan pustaka internal `java.awt.Robot` untuk injeksi input perangkat keras (*hardware-level input emulation*) berkecepatan tinggi secara presisi.

Untuk mengatasi keterbatasan bawaan lingkungan Java dalam menangkap interaksi sistem secara global, AutoMacro Pro mengintegrasikan kerangka kerja **JNativeHook** (`com.github.kwhat:jnativehook`). Integrasi ini memungkinkan aplikasi menangkap sinyal penekanan tombol keyboard maupun pergerakan mouse di tingkat sistem operasi (*global OS-level hooks*). Keunggulan utama dari arsitektur ini adalah kemampuan aplikasi untuk mendeteksi **hotkey** secara instan dan menghentikan operasi secara aman (*failsafe trigger*) bahkan ketika jendela aplikasi utama sedang dalam kondisi diminimalkan (*minimized*), kehilangan fokus, atau saat pengguna sedang membuka game dan aplikasi layar penuh lainnya.

1.1 Desain Asinkron & Thread Safety

Salah satu pilar utama arsitektur AutoMacro Pro adalah pemisahan total antara antarmuka visual dan mesin eksekusi logika. Aplikasi ini secara ketat mematuhi aturan penanganan thread Java Swing:

- **Event Dispatch Thread (EDT):** Hanya dialokasikan untuk merender komponen grafis antarmuka pengguna, memperbarui status visual, dan menangkap interaksi elemen kontrol langsung. Tidak ada instruksi penundaan waktu (`Thread.sleep`) atau loop komputasi intensif yang diizinkan berjalan di EDT, menjamin antarmuka aplikasi tidak akan pernah mengalami pembekuan (*freeze*) atau kondisi tidak merespons (*Not Responding*).
- **Background Execution Engine Thread:** Seluruh beban kerja pemrosesan makro sekuensial dan perulangan klik berkecepatan tinggi dialihkan ke **thread** latar belakang terpisah yang dikelola secara dinamis (`AutoClickerEngine` dan `MacroEngine`). Struktur asinkron ini memastikan keamanan konkurensi (*thread safety*) tinggi selama otomatisasi berjalan ekstrem.

2. Modul Fitur Utama (Core Modules)

AutoMacro Pro menyediakan dua pilar modul utama yang dapat beroperasi secara independen dengan sistem konfigurasi kontrol mandiri yang fleksibel.

2.1 Modul Advanced Autoclicker

Modul ini dikembangkan untuk menangani kebutuhan injeksi klik tunggal atau berulang dengan tingkat presisi mikroskopis serta opsi kustomisasi input yang sangat spesifik. Fitur utama dalam modul ini meliputi:

- **Interval Presisi Tinggi (Hingga 1 ms):** Waktu jeda antarklik dapat dikonfigurasi secara fleksibel dari rentang milidetik hingga jam. Pemrosesan ini dikawal oleh mesin pengukur waktu hibrida untuk mencegah kemacetan alokasi memori sistem.
- **Batasan Klik (Click Limit Mode):**
 - *Infinite:* Loop klik akan terus berjalan tanpa batas waktu secara konstan hingga intervensi manual dilakukan via tombol **stop** atau **hotkey**.
 - *Fixed Limit:* Pengguna dapat menetapkan kuantitas target numerik yang presisi (misal: tepat 100 klik). Mesin akan berhenti otomatis begitu target tercapai.
- **Opsi Interaksi Mouse Komprehensif:** Mendukung penargetan tombol mouse secara lengkap mencakup *Left Click* (Klik Kiri), *Right Click* (Klik Kanan), dan *Middle Click* (Klik Tengah). Jenis interaksi juga bervariasi dari *Single Click*, *Double Click*, hingga fungsi **Hold/Drag** (Tekan, Geser, dan Lepas) berdasarkan durasi kustom.
- **Penargetan Posisi (Positioning Mode):**
 - *Current Cursor:* Eksekusi klik dilakukan tepat di titik koordinat mana pun kursor mouse pengguna berada saat itu secara dinamis.
 - *Fixed Coordinate:* Klik dikunci secara permanen pada koordinat absolut X dan Y tertentu. Dilengkapi fitur ****Pick Location**** yang memungkinkan perekaman koordinat layar secara langsung (*real-time*) hanya dengan mengarahkan kursor dan mengklik area target.

2.2 Modul Chronological Macro Sequencer

Modul ini dirancang untuk merekam, menyusun, dan mereplikasi rangkaian instruksi input yang kompleks secara kronologis dan berurutan untuk menciptakan alur kerja otomatisasi linier.

Tipe Aksi Sekuensial	Parameter Kustomisasi	Implementasi Perangkat Keras
Mouse Action	Pilihan Tombol (Kiri/Kanan/Tengah), Tipe Klik (Tunggal/Ganda/Drag), dan Lokasi Koordinat (Kursor Saat Ini atau Koordinat Absolut Terpilih).	Emulasi pergerakan kursor menggunakan koordinat absolut layar dan injeksi *mask* penekanan tombol fisik.
Keyboard Action	Dukungan penuh pengetikan karakter tunggal maupun kombinasi tombol simultan tingkat lanjut (Contoh: <code>Ctrl + Shift + A</code>).	Peta kode tombol virtual (*Virtual Key Codes*) terenkapsulasi secara aman.
Delay (Penundaan)	Jeda waktu tunggu yang presisi dalam satuan milidetik (ms) sebelum melanjutkan ke baris instruksi berikutnya.	Manajemen penjadwalan thread non-blocking.

- **Manajemen Daftar Sekuens (Sequence List UI):** Antarmuka grafis yang intuitif untuk memanipulasi baris instruksi. Pengguna dapat menambah aksi baru (*Add Action*), memodifikasi parameter aksi (*Edit Action*), menghapus baris (*Remove Action*), serta mengatur ulang prioritas urutan langkah dengan tombol *Move Up* dan *Move Down*.
- **Logika Perulangan Alur (Looping Logic):** Sekuensial makro dapat diatur untuk dieksekusi hanya satu kali putaran penuh (*Once*) atau berjalan terus-menerus dalam siklus tanpa batas (*Infinite Loop*) yang dapat diputus secara aman kapan saja.
- **Manajemen Proyek Portabel (.amacro):** Seluruh alur kerja otomatisasi yang telah disusun dapat diekspor dan disimpan ke dalam penyimpanan lokal serta diimpor kembali di kemudian hari. File proyek disimpan dalam format JSON standar industri dengan ekstensi khusus `.amacro` . Hal ini menjamin portabilitas tinggi tanpa ketergantungan pada basis data eksternal.

3. Arsitektur Keamanan & Stabilitas Performa

Untuk mencegah risiko fatal seperti kegagalan sistem, pemanasan berlebih pada prosesor (*CPU Overheating*), *Blue Screen of Death* (BSOD), atau kebocoran memori (*Memory Leak*) akibat perulangan eksekusi yang terlalu intensif, AutoMacro Pro menerapkan empat pilar proteksi internal:

3.1 Sistem Pengaman Sudut Layar (Corner Failsafe / Killswitch)

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur monitor intervensi darurat berbasis deteksi posisi kursor secara absolut. Diintegrasikan melalui komponen `FailSafeMonitor.java`, sistem akan melacak posisi fisik kursor pengguna di latar belakang secara aktif. Jika pengguna secara paksa menggeser mouse menuju sudut pojok layar mana pun (baik pada konfigurasi monitor tunggal maupun multi-monitor setup), *killswitch* akan mendeteksi koordinat ekstrem tersebut dan memutus aliran eksekusi mesin otomatisasi seketika (menghentikan perulangan klik, penundaan waktu delay, maupun penahanan tombol). Hal ini memberikan kendali penuh kembali kepada pengguna jika makro berjalan di luar kendali.

3.2 Mesin Waktu Hibrida (PreciseTimer Sleep-Spin Hybrid)

Untuk menghindari masalah klasik *busy-waiting loop* yang mengonsumsi daya CPU hingga 100% dan menyebabkan pembekuan threads sistem, komponen `PreciseTimer.java` menggunakan pendekatan algoritma hibrida cerdas:

```
// Ilustrasi Logika Kerja Aktual pada PreciseTimer.java
long targetTime = System.nanoTime() + intervalInNanos;
while (System.nanoTime() < targetTime) {
    long remainingNanos = targetTime - System.nanoTime();
    if (remainingNanos > 2_000_000) { // Jika sisa waktu > 2ms, istirahatkan thread
        Thread.sleep(1);
    } else {
        Thread.onSpinWait(); // Spin-wait pasif yang efisien bagi core CPU OS
    }
}
```

Metode di atas memberikan waktu istirahat yang cukup bagi CPU (*yielding*) saat jeda waktu masih panjang, namun tetap menjamin akurasi presisi tinggi hingga fraksi milidetik terkecil ketika waktu eksekusi sudah dekat tanpa membebani performa prosesor secara destruktif.

3.3 Proteksi Anti-Nyangkut (Guaranteed Resource Release)

Pada aplikasi otomasi biasa, penghentian darurat di tengah jalan sering kali menyisakan masalah berupa tombol keyboard atau klik mouse yang terus berada dalam kondisi tertekan secara virtual (*stuck keys/buttons*). AutoMacro Pro memitigasi hal ini pada komponen `RobotExecutor.java` dengan membungkus seluruh instruksi penekanan fisik ke dalam blok struktur `try-finally`. Mekanisme ini memastikan bahwa apa pun yang terjadi—termasuk interupsi mendadak dari tombol *stop* maupun aktivasi *failsafe*—perintah pelepasan tombol virtual (`mouseRelease` atau `keyRelease`) akan ****SELALU**** dieksekusi secara mutlak oleh sistem.

3.4 Subsistem Pelacakan Kesalahan (Error Logging)

Semua aktivitas kritis, pengecualian sistem runtime (*runtime exceptions*), dan kegagalan alokasi input tercatat secara berkala tanpa membebani memori utama melalui modul `util/AppLogger.java`. Berkas log teks disimpan secara persisten pada direktori terproteksi Windows:

```
%APPDATA%\AutoMacroPro\automacropro.log
```

4. Panduan Operasional & Kompilasi Sistem

4.1 Prasyarat Lingkungan Pengembangan (Development Prerequisites)

- **Java Development Kit (JDK):** Versi 17 atau versi LTS yang lebih baru.
- **Build Automation Tool:** Apache Maven (Sudah terintegrasi secara bawaan di dalam Apache Netbeans).
- **Pustaka Dependensi:** `com.github.kwhat:jnativehook:2.2.2` (Otomatis diunduh oleh manajer repositori Maven saat inisialisasi proyek dijalankan).

4.2 Kompilasi Manual Menggunakan Jalur Terminal Bypassing NetBeans

Jika Anda ingin mengompilasi dan mengeksekusi aplikasi secara murni langsung melalui terminal eksternal tanpa melibatkan mekanisme *cache* internal bawaan IDE NetBeans yang rentan korup, gunakan teknik *absolute path execution* berikut:

```
# Untuk Pengguna Windows PowerShell
& "C:\Program Files\NetBeans-21\netbeans\java\maven\bin\mvn.cmd" clean compile exec:java

# Untuk Pengguna Command Prompt (CMD) Tradisional
"C:\Program Files\NetBeans-21\netbeans\java\maven\bin\mvn.cmd" clean compile exec:java
```

4.3 Prosedur Distribusi & Pembuatan Berkas Eksekusi (.EXE)

Terdapat dua jalur metodologi resmi untuk mengemas proyek distribusi mandiri ini menjadi berkas aplikasi siap pakai bagi pengguna akhir:

Metode A: Bundling JRE Mandiri Menggunakan jpackage (Sangat Direkomendasikan)

Metode ini membundel Java Runtime Environment (JRE) secara portabel langsung ke dalam aplikasi. Keuntungannya adalah ****pengguna akhir tidak perlu menginstal Java**** di komputer mereka untuk menjalankan AutoMacro Pro. Eksekusi skrip otomatisasi `build-exe.bat` akan memicu perintah berikut:

```
jpackage --type exe --input target --dest dist ^
--name "AutoMacro Pro" --app-version 1.0.0 ^
--main-jar AutoMacroPro.jar --main-class com.automacropro.Main ^
--win-menu --win-shortcut
```

Catatan Sistem: Pengemasan tipe instalasi berkas `--type exe` pada Windows memerlukan utilitas eksternal **WiX Toolset versi 3.x** terpasang di dalam sistem PATH Anda. Jika tidak tersedia, ubah tipe target menjadi `--type app-image` untuk menghasilkan folder aplikasi portabel siap pakai.

Metode B: Pembungkusan Berkas Menggunakan Launch4j Wrapper

Jika ingin ukuran file yang sangat kecil, Anda dapat menggunakan aplikasi Launch4j dengan memanfaatkan berkas manifes konfigurasi `launch4j-config.xml` yang telah disediakan. Pastikan folder tujuan bernama ****`dist`**** telah dibuat secara manual pada direktori akar sebelum memulai kompilasi pembungkusan pada antarmuka Launch4j guna menghindari kegagalan tautan eksekusi oleh kompiler `ld.exe`.

PERINGATAN KRUSIAL OPERASIONAL: Prosedur Pelonggaran Blokade UIPI Windows

Sistem operasi Windows modern menerapkan kebijakan keamanan ketat yang dikenal sebagai *User Interface Privilege Isolation* (UIPI). Aturan ini melarang keras aplikasi dengan hak akses level rendah (aplikasi biasa) menyuntikkan atau mengirimkan sinyal input simulasi tombol/kursor ke dalam aplikasi yang berjalan dengan hak akses level tinggi (seperti Game atau Perangkat Lunak Administrasi yang dijalankan dengan mode *Run as Administrator*).

Solusi Mutlak: Jika AutoMacro Pro tidak merespons atau gagal menyuntikkan klik pada target jendela game tertentu, pengguna wajib menutup aplikasi, lalu mengeklik kanan berkas shortcut atau file eksekusi **AutoMacroPro.exe** kemudian memilih opsi **Run as Administrator**.

5. Format Spesifikasi Berkas Proyek (.amacro)

Berkas penyimpanan eksternal untuk konfigurasi daftar sekuensial makro tersimpan dalam bentuk representasi data terstruktur berbasis JSON (*JavaScript Object Notation*) murni. Skema ini dirancang dengan kompatibilitas mundur (*backward compatibility*) melalui penanda skema numerik `formatVersion`.

Berikut adalah spesifikasi skema data dokumen cetak biru objek `.amacro`:

```
{
  "projectName": "Macro Farming Rutin",
  "formatVersion": 2,
  "loopMode": "INFINITE",
  "steps": [
    {
      "stepNumber": 1,
      "type": "MOUSE_ACTION",
      "config": {
        "buttonType": "LEFT_BUTTON",
        "clickMode": "SINGLE_CLICK",
        "positionMode": "FIXED_COORDINATE",
        "targetX": 1280,
        "targetY": 720
      }
    },
    {
      "stepNumber": 2,
      "type": "DELAY_ACTION",
      "config": {
        "durationInMs": 500
      }
    },
    {
      "stepNumber": 3,
```



```
    "type": "KEYBOARD_ACTION",
    "config": {
      "keyActionType": "KEY_COMBINATION",
      "virtualKeyCodes": [17, 16, 65],
      "readableString": "Ctrl + Shift + A"
    }
  }
]
```